

Esconda os Números

time limit per test: 1 segundo

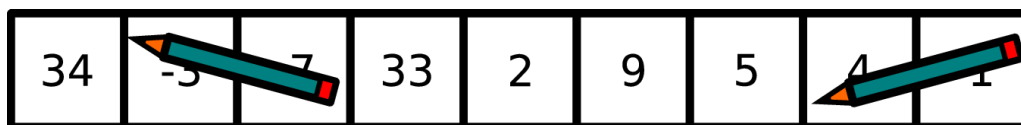
memory limit per test: 500 megabytes

input: entrada padrão

output: saída padrão

Johanne inventou um jogo com o seu material escolar. No seu caderno quadriculado, Johanne coloca um número em cada quadrado. O objetivo do jogo é esconder alguns números usando todos os lápis de forma que os número restantes somem para a maior pontuação possível. Os lápis não podem se sobrepor.

No jogo dado no exemplo, os lápis tem comprimento 2 e cobrem os números -3 , -7 e 4 e -1 , como pode se ver na figura:



Todos os lápis devem ser usados para cobrir algum número, o que faz o jogo um bocado desafiador. Johanne quer saber então dado o quadriculado de números e a quantidade de lápis e o tamanho dos lápis qual a melhor pontuação possível.

Input

A primeira linha contém os inteiros N ($1 \leq N \leq 10^4$), a quantidade de quadrados do caderno, K ($1 \leq K \leq 10^4$), a quantidade de lápis e C ($1 \leq C \leq 10^4$), o comprimento dos lápis. É garantido que $KC \leq N$.

Na próxima linha seguem os N inteiros A_i ($-10^4 \leq A_i \leq 10^4$) escritos no caderno quadriculado de Johanne.

Output

Imprima a maior pontuação possível do jogo de Johanne.

Examples

input
9 2 2 34 -3 -7 33 2 9 5 4 -1
output
83
input
1 1 1 100
output
0